

DIRECTION GENERALE DES DOUANES  
ET DROITS INDIRECTS

CONSEILLER DU DIRECTEUR GENERAL



B.P. 40 - LIBREVILLE (GABON)

TEL. : (241) 79.53.67 / 79.53.71 / 79.53.72

FAX : (241) 76.59.66 / 76.63.29 / 79.57.53

SITE WEB : [www.douanes.gouv.ga](http://www.douanes.gouv.ga).

Libreville, le 23 JAN. 2005

## NOTE

A La Haute Attention de Monsieur le Ministre d'Etat,  
Ministre de l'Economie, des Finances,  
du Budget et de la Privatisation.

- LIBREVILLE -

N° 000174 /MEFBP/DGDDI/CDG

**OBJET** : Saisine du Conseil des Ministres de l'UEAC.  
- Actualisation de l'annexe à l'Acte n° 2/98-UEAC  
du 21 Juillet 1998.

**Monsieur le Ministre d'Etat,**

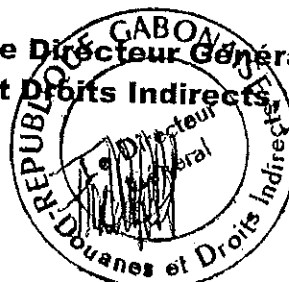
Par note n° 00015/DGDDI/CDG du 3 Mars 2005 dont une copie est ci-jointe, je vous rendais compte, entre autre, du travail accompli par la Douane et l'UPEGA en ce qui concerne l'actualisation de l'annexe à l'Acte n° 2/98-UEAC du 21/07/98, relative aux produits et matériels admissibles au bénéfice de l'Admission Temporaire Normale ou de la franchise des droits et taxes pour la recherche pétrolière et minière.

L'actualisation de cette liste était, en effet, rendue nécessaire pour tenir compte de l'évolution technologique dans l'activité pétrolière et minière.

Le projet de lettre de saisine ci-annexé est soumis à votre signature dans le but d'obtenir, comme en 1981, la traduction de cette liste en Acte ou Règlement du Conseil des Ministres de l'UEAC.

Profonds Respects./-

Le Directeur Général des Douanes  
et Droits Indirects



**Fridolin ONGUINDA**

CABINET DU MINISTRE D'ETAT *4/18*

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES  
ET DROITS INDIRECTSLibreville, le **21 MARS 2006****Le Ministre d'Etat,  
Ministre de l'Economie, des Finances,  
du Budget et de la Privatisation.****A Monsieur le Secrétaire Exécutif  
de la CEMAC**

B. P. 991

- BANGUI (R. C. A.) -N° - **0364** /MEFBP/CABME/SG/DGDDI *Y*

**OBJET :** Saisine du Conseil des Ministres de l'UEAC.  
- Actualisation de l'annexe à l'Acte n° 2/98-UEAC-  
15086-CD-61 du 21/07/98.

**Monsieur le Secrétaire Exécutif,**

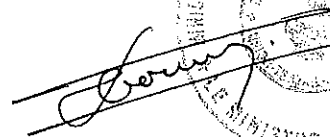
En vous faisant tenir sous ce pli, la liste des matériels et produits admissibles au bénéfice de l'Admission Temporaire Normale ou de la franchise des droits et taxes, au titre de la recherche minière et pétrolière, le projet d'annexe à l'acte visé en l'objet,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir inscrire ce dossier à l'ordre du jour des prochaines assises du Conseil des Ministres de l'Union.

Je précise que l'actualisation de cette annexe effectuée par les pétroliers gabonais est rendue nécessaire, comme en 1981, pour tenir compte de l'évolution technologique que connaît l'activité pétrolière.

Toute autre précision complémentaire utile vous sera donnée par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects du Gabon.

Veuillez agréer, **Monsieur le Secrétaire Exécutif**, l'assurance de ma haute considération.

  
**Paul TOUNGUI**

## ANNEXE II

Liste des matériels et produits admissibles au bénéfice de l'Admission Temporaire Normale (ATN) ou de la Franchise des droits et taxes en application de l'article 40 de l'Acte 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 modifié par l'Acte 2/98-UDEAC-1528-CD-61 du 21 juillet 1998

### RECHERCHE MINIERE ET PETROLIERE

#### I- MATERIEL DE FORAGE ET DE SONDAGE

##### 1°- MATERIEL DE FORAGE ET D'ESSAIS DE PUIITS

- a- Appareils de forage, leurs accessoires et pièces détachées ;
- b- Sondeuses fixes et sondeuses mobiles (type Banka, Benoto, Foraki, Conrad, Sullivan, Craelius et tous types analogues) et leurs pièces détachées ainsi que les pontons et caissons supportant ces appareils ;
- c- Sondeuses mobiles à air comprimé ou mixtes ;
- d- Barges de forage.

##### A- SUBSTRUCTURE

- a- Substructure : derricks, mâts de forage, éléments de substructure ;
- b- Moulles, réas, table de rotation, carré d'entraînement, tiges d'entraînement et leurs pièces détachées ;
- c- Têtes d'injection, leur presse-étoupe, flexible et raccords ;
- d- Colonne montante métallique et manifolds de colonne montante ;
- e- Têtes d'injection motorisées et leurs pièces de rechange.

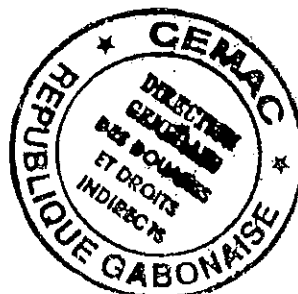
##### B- EQUIPEMENT DE PLANCHER

- a- Clés de serrage de tous types pour tiges de forage et tubes de sondage et leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- b- Elévateurs de tous types pour tiges de forage et tubes de sondage, leurs groupes de commande éventuels, leurs accessoires et pièces détachées ;
- c- Treuils de plancher, têtes de levage pour masse tiges, plaques de blocage des outils de forage ;
- d- Essuie tiges, essuie-tubing, Mud savers.

##### C- EQUIPEMENT POUR LA BOUE DE FORAGE

- a- Pompes à boue et leurs pièces de rechange ;
- b- Amortisseurs de pulsation, crépines, conduites, vannes, manifolds, raccords et flexibles pour installation à boue ;
- c- Bassins et bacs pour la boue, leurs accessoires et pièces détachées ;
- d- Tamis vibrant ;
- e- Centrifugeuses, mud cleaners, cutting dryers et leurs accessoires et pièces de rechange ;
- f- Dégazeurs ;
- g- Hydrocyclones.

AD



#### D- TREUIL DE FORAGE

- a- Treuils de forage, treuils de curage, leur transmission, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- b- Câbles de forage, de curage et de mesures ;
- c- Moteurs diesel spéciaux de plus de 100 CV pour appareils de forage, leurs convertisseurs de couple et leurs pièces détachées ;
- d- Moteurs électro-diesel et armoires de contrôle, pour treuils de forage, leurs accessoires et pièces détachées.

#### E- EQUIPEMENT ANTI-ERUPTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- a- Obturateurs de tous types, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- b- Commandes d'obturateur, leurs vannes, manifolds, raccords et flexibles et leurs pièces détachées ;
- c- Buses réglables de contrôle d'éruption, leurs manifolds et leurs flexibles ;
- d- Vannes de sécurité, leurs armoires de contrôle, leurs accessoires et pièces détachées ;
- e- Matériels spéciaux de lutte contre l'incendie pour forages pétroliers, extincteurs d'une capacité supérieure à 50 litres, dispositifs automatiques d'aspersion d'eau, détecteurs de gaz naturel, explosimètres, leurs pièces détachées.

#### F- EQUIPEMENT DE FOND, DE TUBAGE ET DE CIMENTATION

- a- Outils de forage de tous types et leurs buses ;
- b- Métaux d'apport spéciaux destinés au rechargement des outils de forage ;
- c- Elargisseurs, carottiers de tous types et leurs pièces détachées ;
- d- Turbines de forage, leurs stabilisateurs et pièces détachées ;
- e- Tiges carrées, masses tiges, tiges de forage, coulisses de battage, stabilisateurs, centreurs, gratteurs, protecteurs ;
- f- Presses hydrauliques ou mécaniques spéciales pour redressement des tiges de forage ;
- g- Bouchons, sabots et manchons de cimentation, unités de cimentation, leurs manifolds, accessoires et pièces détachées ;
- h- Têtes de circulation et têtes de cimentation, leurs manifolds ;
- i- Equipement de repêchage, overshots, tarauds, aimants, catcher sub, tubes et fraises de surforage, fraises à ferraille, coupe tubes, coulisses ;
- j- Equipement pour la réalisation et le contrôle des puits déviés et horizontaux, leurs accessoires et pièces détachées ;
- k- Equipements pyrotechniques, leurs accessoires et pièces détachées.

#### G- EQUIPEMENT DE MESURE

- a- Indicateurs de poids, de débit, de niveau, manomètres, enregistreurs, instruments de contrôle pour l'installation de forage ;
- b- Instruments de mesure d'inclinaison des puits de forage, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- c- Cabines laboratoires pour surveillance géologique des sondages, leurs équipements de mesures, d'enregistrement, de traitement des données, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;

AP



- d- Camions et cabines laboratoire pour mesures dans les puits de forage, leurs équipements de mesure, d'enregistrement, de traitement des données, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- e- Cabines laboratoire pour surveillance des boues de forage, leurs équipements de mesures, d'enregistrement, accessoires et pièces détachées ;
- f- Instruments de forage dirigé, leurs accessoires et pièces détachées ;
- g- Ordinateurs, périphériques et logiciel de calculs scientifiques et techniques ;
- h- Matériel radioactif nécessaire aux outils de mesures dans les puits, conteneurs spéciaux pour matériel radioactif, équipements de sécurité, accessoires et pièces détachées.

#### **H- EQUIPEMENT DES TETES DE PUIT**

- a- Têtes de puits et leurs équipements, adaptateurs, brides, spacers, spools, vannes manuelles ou télécommandées, leurs outils de pose, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- b- Têtes de puits sous-marines, leurs outils de pose, leurs accessoires et pièces détachées, leur équipement de télévision sous-marine ;
- c- Têtes d'éruption (arbres de Noël) ;
- d- Tubes de sondages, cuvelages et tubages, leurs réductions, connecteurs et accessoires, tubes-guide ;
- e- Marteaux spéciaux pour battage des tubes-guide, leurs accessoires et pièces détachées ;
- f- Equipements spéciaux d'intervention sur les puits sous pression ;
- g- Joints thermométriques, manomètres, etc., leurs accessoires et pièces détachées ;
- h- Porte-duses fixes et/ou réglables.

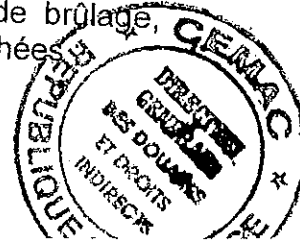
#### **I- EQUIPEMENT DE SURFACE**

- a- Magasins et abris monoblocs ;
- b- Silos pour stockage des produits pulvérulents destinés aux sondages pétroliers, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- c- Equipements de télétransmission pour les communications avec les sondes pétrolières, radiobalises, radioguidages, équipements de communication pour le transfert des données de forage et les liaisons de sécurité avec la base, leurs matériels annexes, leurs accessoires et leurs pièces détachées ;
- d- Installations électriques et électroniques de sonde pour la recherche pétrolière et leurs pièces détachées.

#### **J- EQUIPEMENT D'ESSAIS DE PUIT**

- a- Equipements pyrotechniques de perforation de cuvelages, containers spéciaux pour explosifs, accessoires et pièces détachées ;
- b- Matériels et accessoires pour travail au câble dans les puits, treuils et moteurs wire-line, câbles, outils de pose, de repêchage, outils de manipulation de matériel équipant les puits en essais de production, matériels de pistonnage ;
- c- Matériels de sécurité et d'équipement de puits en essai de production, packers, coulisses, mandrins de circulation, sièges de wire-line, capteurs de fond et de surface, séparateurs, testeurs, brûleurs et poutres de brûlage, manifolds et conduite de surface, leurs accessoires et pièces détachées.

*AD*



- d- Matériels d'épreuve pour les éléments désignés ci-dessus ;
- e- Matériels d'échantillonnage de transfert et de transport d'échantillons.

#### K- EQUIPEMENTS DE LOGISTIQUE PETROLIERE

- a- Véhicules de plus de 150 CV (type K.W.), leurs remorques, accessoires et leurs pièces détachées ;
- b- Paniers pour le stockage et le transport du matériel de forage.

#### L- MATERIEL DE COMMUNICATION

- Equipement de radio portatif ou non et de transmission de données de tout type (HF, VHF, GAN64, satellite, micro-ondes, etc.), leurs accessoires (PBX, antennes de tout type, paraboles, répéteur, batteries, capteurs solaires, facsimilés, câbles, connecteurs, etc.), et leurs pièces détachées.

### 2°- MATEREL SPECIFIQUE POUR BATEAUX ET BARGES DE FORAGE

- a- Systèmes de positionnement dynamique, leurs accessoires et pièces détachées ;
- b- Systèmes et matériels de mesure pour positionnement des bateaux de forage, leurs accessoires et pièces détachées ;
- c- Dispositifs de compensation de houle avec leurs accessoires et pièces détachées ;
- ~~d- Tubes prolongateurs (ou risers), leurs accessoires et pièces détachées ;~~
- e- Matériels de signalisation des puits isolés en mer et de barges de forage, leurs accessoires et pièces détachées ;
- f- Tuyaux flexibles pour le transfert des produits des bateaux ravitailleurs jusqu'à la barge de forage ;
- g- Dispositif et matériel d'ancrage et d'amarrage (bouées, ancrs, chaînes, etc.).

### 3°- MATERIELS DE PLONGEE UTILISES POUR LA RECHERCHE PETROLIERE OFFSHORE

#### A- EQUIPEMENT COLLECTIF

- a- Treuils de plongée, treuils à air comprimé à tension constante, cabestans, câbles porteurs et électroporteurs, leurs accessoires et pièces détachées ;
- b- Centrales de transfert et de mélange de gaz ;
- c- Portiques de mise à l'eau de tourelles et de bulles, tourelles et bulles de plongée, leurs accessoires et pièces détachées ;
- d- Centrales et chaudières à eau chaude et équipements individuels à eau chaude, accessoires et pièces détachées ;
- e- Surpresseurs et compresseurs à membrane, compresseurs haute et basse pression, leurs accessoires et pièces détachées ;
- f- Tableaux de contrôle des gaz, accessoires et pièces détachées ;
- g- Dispositifs de récupération, régénération et traitement de l'air et des gaz de plongée, accessoires et pièces détachées ;
- h- Appareils de contrôle de l'environnement, analyseurs d'oxygène, de gaz carbonique, capteurs de pression, accessoires et pièces détachées ;

*HP*



- i- Décodeurs de la voix dans l'hélium, téléphones et interphones sous-marins, postes de radiophonie, accessoires et pièces détachées ;
- j- Installations de surveillance sous-marines T-V., enregistreurs vidéo S.VHS, accessoires et pièces détachées ;
- k- Centrales hydrauliques sous-marines ou de surface pour outils sous-marins, outils sous-marins, accessoires et pièces détachées ;
- l- Parachutes et bouées ballastables ;
- m- Bouteilles de gaz de plongée sous pression ;
- n- Caissons de décompression.

## **B- OUTILLAGES**

- a- Installations de soudure et de découpage sous-marin, accessoires et pièces détachées ;
- b- Mesureurs d'épaisseurs, mesureurs de potentiel, détecteurs de métaux, détecteurs de criques, accessoires et pièces détachées ;
- c- Appareils de positionnement sur le fond par balises, sondeurs, loch, pinger de repérage, accessoires et pièces détachées.

## **C- CONSOMMABLES**

- a- Hélium, oxygène ;
- b- Produits de régénération des gaz de plongée, chaux sodée, silicagel, charbon actif ;
- c- Huile voltalef et graisses silicone antidéflagrantes ;
- d- Mastic epoxy sous-marin.

## **D- ENGINES SOUS-MARINS**

- a- Sous-marins, leurs équipements, accessoires et pièces détachées ;
- b- Dispositifs de manutention des engins sous-marins, accessoires et pièces détachées ;
- c- Dispositifs de mesure, de contrôle et de navigation, accessoires et pièces détachées.

# **II- MATERIEL DE PROSPECTION GEOLOGIQUE**

## **A- D'USAGE GENERAUX**

- a- Cuvelage et autres matériels métalliques destinés aux coffrages des puits de recherches dont la profondeur n'excède pas 100 mètres ;
- b- Appareils d'exhaure destinés aux puits de recherches ci-dessus ;
- c- Chevalement et treuils utilisés pour les puits dont la profondeur n'excède pas 100 mètres spécifiés ci-dessus ;
- d- Appareils mobiles de radiosondage, leurs pièces détachées et leur installation électrique (groupes électrogènes transportables de moins de 5 KWA) ;
- e- Lampes UV ;
- f- Magnétomètres, gammaphones, gammamètres, appareils de mesure et compteurs électriques ou d'ionisation ;
- g- Gravimètres ;
- h- Appareils de mesures électriques et électroniques spécialement conçus pour la prospection géophysique et leurs pièces détachées ;
- i- Matériaux spéciaux de prospection.

*JP*



## B- SPECIAL A LA PROSPECTION GEOLOGIQUE PAR PROCEDE GEOPHYSIQUE

- a- Explosifs et détonateurs destinés à la prospection sismique et directement importés par les entreprises de recherches géophysiques ;
- b- Appareils de mesures sismique, telluriques, magnétiques, électriques, télémétriques, leurs accessoires et pièces détachées ;
- c- Câbles, films, bandes, destinés aux appareillages ci-dessus ;
- d- Appareils de mesure de radio-activité (compteurs Geiger, tubes Geiger Muller, scintillomètre, etc.), y compris leurs enregistreurs, films, bandes et leurs pièces détachées ;
- e- Sources sismiques non explosives, vibroseis, dinoseis, air gun et similaires, leurs véhicules porteurs, accessoires et pièces détachées ;
- f- Matériel de traitement de l'information géophysique, centres de traitement accessoires et pièces détachées ;
- g- Véhicules type « Buggy » (ARDCO, CAREY ou autres) destinés aux chantiers géophysiques, accessoires et pièces détachées ;
- h- Aéronefs et bateaux spécialement équipés pour la prospection géophysique, accessoires et pièces détachées ;
- i- Ordinateurs, périphériques et logiciels de calculs scientifiques et techniques ;
- j- Sondeuses pour carottage, leurs accessoires et pièces détachées ;
- k- Matériels de radio positionnement, leurs accessoires et pièces détachées ;
- l- Matériel de communication spécialisé dans la transmission de données.

## III- MATERIEL DE RECHERCHE POUR TRAVAUX DE PROSPECTION MINIERE

- a- Compresseurs mobiles légers d'une puissance égale ou inférieure à 100 CV ;
- b- Groupes moto-compresseurs légers d'une puissance égale ou inférieure à 100 CV ;
- c- Pans ou batées, jigs à main, rockers à main, gravitators à mains, tamis, appareils mobiles de concentration mécanique ;
- d- Marteaux-piqueurs et marteaux-perforateurs d'un poids maximum de 20 kg, perforatrices et leurs pièces détachées y compris aiguilles, pelles, bèches, fleurets et taillants amovibles ;
- e- Marteaux-perforateurs à moteur individuel, type PINAZZA, COBRA, BARCO, WARSHOP ou de tous autres types analogues et leurs pièces détachées propres aux marteaux tels que fleurets, taillants, aiguilles, etc. ;
- f- Flexibles d'alimentation des marteaux piqueurs ou perforateurs.

## IV- MATERIEL D'ESSAI DE TRAITEMENT DES MINERAIS

- Usines pilotes y compris les usines flottantes et mobiles, d'une capacité égale ou inférieure à 10 tonnes par jour, présentant un caractère nettement expérimental, destinées aux essais de traitement des minerais par flottaison, gravimétrie, lixiviation (ou percolation), électromagnétisme, concentration par voie chimique, ainsi que leurs pièces détachées dont les pontons, comportant tout ou partie des éléments suivants :
- pour tous procédés, concasseur, bocard, broyeur, tapis roulant, transporteur à bande, tamis vibrant, distributeur, classificateur, éventuellement séchoir, four et épaisseur;

AP

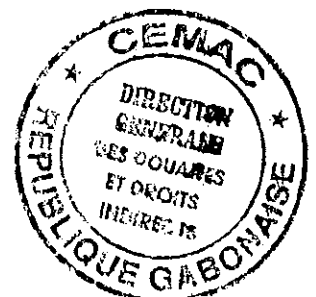


- pour procédé par flottaison : conditionneur, cellules de flottaison, échantillonneur ;
- pour procédé par gravimétrie : tables à secousses, jigs spirales, hymphey, cyclones, tables d'amalgamations, log washer ;
- pour procédé par lixiviation (ou percolation) : cuves d'attaque, agitateurs ;
- pour procédé par électromagnétisme : électro-aimant, dynamo ;
- pour concentration par voie chimique : cuves d'attaque, colonne et résines, filtres à presse et tous autres matériels nécessaires.

## V- MATERIEL DE LABORATOIRE

- a- Ph-mètres ;
- b- Microscopes polarisants, microscopes binoculaires, pétrographiques et métallographiques, épectographes, polarographes ;
- c- Appareils à quarter les échantillons ;
- d- Numérateurs ;
- e- Platines intégratrices ;
- f- Stéréomicroscopes, loupes monoculaires et binoculaires, leurs accessoires et pièces détachées ;
- g- Equipement photomicrographiques et accessoires ;
- h- IATROSCAN et accessoires, intégrateur, générateur d'oxygène ;
- i- Tamiseurs de laboratoire, tamis et accessoires ;
- j- Chambre noire, fluorimètre ;
- k- Calcimètres ;
- l- Cantines laboratoires et instruments destinés aux cases labo ;
- m- Scies diamantées, banc de sciage de carottes ;
- n- Machines à couper les carottes de sondage ;
- o- Machines à plaques minces et accessoires, broyeurs, concasseurs de laboratoire et pièces détachées ;
- p- Perméamètres ;
- q- Porosimètres, presse Baroïd, soxhlet, et correcteanner, chauffe ballons et rampe d'extraction ;
- r- Pompes à vide de laboratoire et leurs pièces détachées ;
- s- Fluorimètres et leurs pièces détachées, y compris les coupelles de platine pour attaque et fusion des prélèvements à analyser ;
- t- Epiradiateurs électriques ou a gaz en silice fondue pour calcination des régimes échangeurs d'ions ;
- u- Oscillographes et tous appareils de mesure destinés au contrôle des appareils de comptage radiométrique ;
- v- Balances de précision, centrifugeuses, viscosimètres et bains viscosimétriques, accessoires et pièces détachées ;
- w- Fours électriques, étuves de laboratoire, plaques chauffantes, accessoires et pièces détachées ;
- x- Hottes aspirantes de laboratoire et accessoires ;
- y- Cuves à ultrasons, agitateurs ;
- z- Déminéralisateur d'eau, distillateur de solvants ;
- aa- Microgranulomètre ;
- ab- Chromatographes ;
- ac- Appareils pour réfrigération ;
- ad- acide fluorhydrique ;

*AP*



- ae- Acide nitrique ;
- af- Bromoforme ;
- ag- Hydrogène sulfuré ;
- ah- Benzène ;
- ai- Chloroforme ;
- aj- Méthanol ;
- ak- N.hexane ;
- al- Tétrachlorure ;
- am- Ou autre produit simple ou dérivé.

## **VI- PRODUITS DESTINES A LA CONSTITUTION ET AU TRAITEMENT DES BOUES DE FORAGE**

### **1- VISCOSIFIANTS-REDUCTEURS DE FILTRAT**

#### **A- MINERAUX**

- a- Bentonite ;
- b- Attapulgate ;
- c- Sépiolite ;
- d- Amiante.

#### **C- ORGANIQUES**

- a- Amidon ;
- b- Gomme de guar ;
- c- CMC (carboxyméthylcellulose) ;
- d- HEC (hydroxéthylcellulose) ;
- e- Biopolymères ;
- f- Polyacrylamides ;
- g- Polyanioniques ;
- h- Copolymères ;
- i- Polysaccharides ;
- j- Polyglycols et dérivés ;
- k- Scléroglycanes.

### **2- ALOURDISSANT**

- a- Baryte ;
- b- Oxyde de fer ;
- c- Carbonate de fer et de calcium.

### **3- PRODUITS CHIMIQUES**

- a- Chaux (hydroxyde de calcium) ;
- b- Gypse (sulfate de calcium) ;
- c- Oxyde de fer ;
- d- Carbonate de fer et de calcium ;
- e- Carbonate de sodium ;
- f- Bicarbonate de sodium ;
- g- Soude caustique (hydroxyde de sodium) ;
- h- Chromate et bichromate de potassium, de sodium ;

*AP*



- i- Chlorure de calcium ;
- j- Borax ;
- k- Chlorure de magnésium ;
- l- Chlorure de potassium ;
- m- Chlorure de sodium ;
- n- Hexamétophosphate de sodium ;
- o- Bromure de calcium et de zinc ;
- p- Potasse (hydroxyde de potassium) ;
- q- Acétate de potassium.

#### 4- AMINCISSANTS – DISPERSANTS

- a- Tanins ;
- b- Lignosulfates (FCL)
- c- Lignite chromée (LC) ;
- d- Dérivés de styrène.

#### 5- PRODUITS SPECIFIQUES

- a- Agents anti-moussants ;
- b- Agents moussants ;
- c- Lubrifiants pour boues de forage ;
- d- Détergents pour boues de forage ;
- e- Produits de décoincement ;
- f- Produits pour boues à huile ;
- g- Colmatants ;
- h- Inhibiteurs de corrosion et produits bactéricides et anti-oxygène ;
- i- Produits anti-H<sub>2</sub>S.

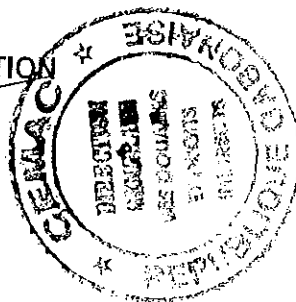
#### VII- PRODUITS POUR LES CEMENTS UTILISES DANS LES FORAGES

- a- Ciments utilisés dans les puits de forage ;
- b- Réducteurs de filtrat ;
- c- Accélérateurs ;
- d- Retardateurs ;
- e- Dispersants ;
- f- Allégeants ;
- g- Alourdissants ;
- h- Additifs spéciaux pour ciment ;
- i- Produits pour spacer.

#### VIII- PRODUITS DE STIMULATION

- a- Acides de stimulation et leurs additifs ;
- b- Agents de soutènement des fracturations ;
- c- Additifs de fracturation ;
- d- Additifs de consolidation des sables.

#### IX- PRODUITS ET MATERIELS ANTI-POLLUTION



*[Handwritten signature]*